RoboMaster 2024 工程机器人

结构部分说明文档

中南大学 FYT 战队

2024 年 9 月

RoboMaster 2024 工程机器人

结构部分说明文档

摘要

2024 赛季我队工程组为分区赛研发了一台六轴机械臂的主力工程机器人和一台在 23 赛季基础上改进的笛卡尔构型的备用工程机器人，后来又在分区赛主力工程机器人的基础上根据实战情况研发一台国赛主力工程机器人。本文将介绍本赛季分区赛主力工程和国赛主力工程的设计思路和具体结构，并提供比较具体的设计参数。



分区赛主力工程



全国赛主力工程

;

目录

一，分区赛主力工程机器人 4
1.1 背景与目标 4
1.2 设计思路 4
1.3 结构简述 4
1.3.1 执行器件选型 4
1.3.2 底盘设计 5
1.3.3 机械臂 Joint1 设计 5
1.3.4 手腕结构 6
1.3.5 存矿 7
二，国赛主力工程机器人 8
2.1 背景与目标 8
2.2 设计思路 8
2.3 结构简述 8
2.3.1 执行器件选型 8
2.3.2 取矿机构 9
2.3.3 拓扑优化 9
三，自定义控制器 11
3.1 背景与目标 11
3.2 设计思路及迭代过程 11
3.3 结构简述 12
四，总结和思考 15
五，致谢 16

一，分区赛主力工程机器人

1.1 背景与目标

23 赛季我队基于现实因素研发的是两台 2P2R 构型的工程机器人，只能实现四级兑矿。在 24 赛季，取矿，兑矿规则以及经济体系都出现较大变化，特别是兑矿难度以及其收益的变化。考虑到比赛的发展趋势和机器人高自由度的重要意义，我们在缺乏相关积累的情况下决定研发六轴机械臂的工程机器人，但在具体实施方案的选择上总体较为保守，以顺利实现稳定取矿和最高级兑换，为赛场上其他兵种提供足够经济。

1.2 设计思路

我们在设计之初就把稳定性作为第一要务，把取矿和兑矿作为最高等级的设计需求。基于行业里“越简单就越稳定”的普适结论，我们决定充分发挥机械臂“一即是全”的特点，放弃了在方案讨论过程中提出过的独立取矿机构、附加平动设计、夹爪取矿等设计，将总体方案确定为 6 轴机械臂+吸盘存矿的简洁设计，希望通过自定义控制器控制机械臂完成精细的任务。

1.3 结构简述

1.3.1 执行器件选型

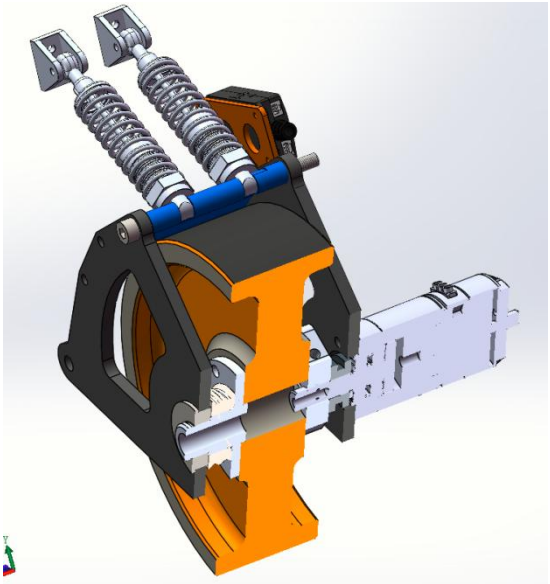
类型	数量	用途
RoboMaster M3508 直流减速电机	4	底盘轮组
DM-J4310-2EC 电机	1	机械臂 Joint1
HT-04 电机	2	机械臂 Joint2、Joint3
GM6020 电机	1	机械臂 Joint4
RoboMaster M2006 P36 直流无刷减速电机	2	机械臂 Joint5、Joint6

电机选型方面，我们主要以惯量匹配原理为电机选型的主要依据，在战队资源允许的前提下尽可能优化电机选型分配。其中有的选型和减速安排不甚合理，读者应自行斟酌。

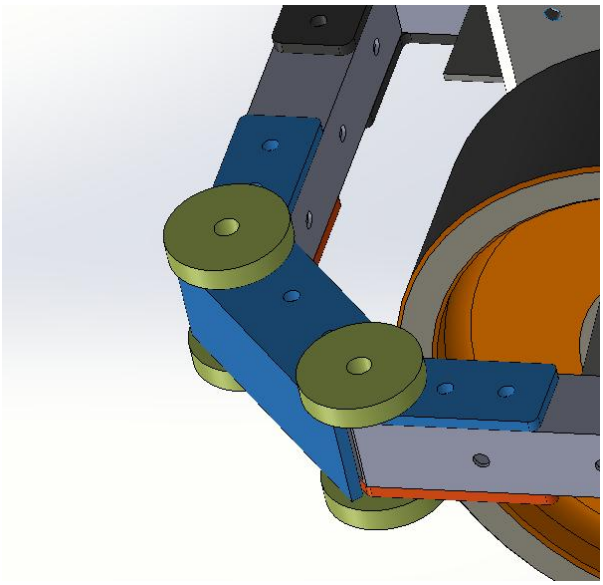
1.3.2 底盘设计

底盘采用传统井字梁架构，尺寸 590*500，中心布置铝管安装机械臂。底盘尺寸设置为长方形，一方面是由于设计之初希望实现通过场上隧道的功能；另一方面，利用收窄的横向尺寸，机器人兑矿时侧面对齐兑换站下方的挡板，机械臂可以获得更大的实际伸出尺寸，实现五级兑矿。

轮组采用传统麦轮轮组，使用传统的纵臂式独立悬挂，避震器选用 85mm 孔距 10-35kg 级，单个轮组双避震器设计，具有较高的可靠性。



外框架四角设计 45°倒角并加装导轮，便于过隧道。四角连接处最初使用玻纤板件，后更改为冷轧钢钣金件，大大增加了底盘结构稳定性，适应场上可能出现的高强度对抗。



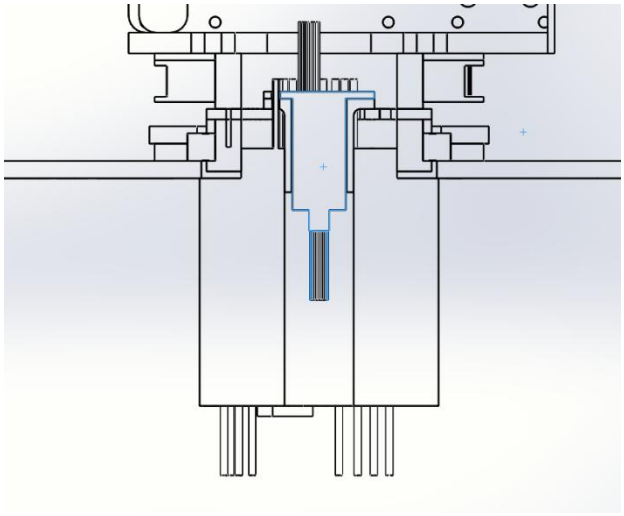
设计快拆电池保护架，配合海绵胶，防止赛场中对电池的直接击打和碰撞，保证电池不会因机器人对抗而松动掉电。

1.3.3 机械臂 Joint1 设计

Joint1 采用 9mm 宽的 5M 同步带传动，设计减速比为 56:25，实际测试中发

现此处容易脱齿，脱齿后需要在比赛中手动复位，因此此处需要优化。

轴系设计上，J1 关节选用 RA6008 交叉滚子轴承。为了实现整周自由回转，为小陀螺功能开发留下空间，此处设计电滑环，但由于机械臂上关节电机用电需求较高，满足需求的单个滑环不仅价格昂贵而且体积较大，因此采用大中空滑环内套小滑环的设计，大滑环内圈与小滑环法兰端固定在一起，方案廉价且好用，具体结构如图。



1.3.4 手腕结构

基于上赛季比赛经验，我们认为末端体积小有利于在极限的尺寸下兑换高难度矿石，因此我们尽可能把末端手腕体积压缩。



J4 电机在设计初选用 DM4310 电机，但由于非中空电机难以内走线，线路外挂增加了不稳定因素，因此在备赛中期更换为 GM6020 电机，消除了布线困扰。

J5、J6 电机选用 2006 电机，反对称布置安装，极限地压缩了体积。2006 电机与主动带轮通过电机轴上的通孔，利用螺钉联接。主动带轮和从动带轮均为 20 齿 3M 带轮，从动带轮通过三根 M2 螺栓与末端差速结构的小锥齿轮联接。通过控制两侧 2006 电机转速的不同，可以实现吸盘的两个自由度联动。

此辆工程机器人末端吸盘规格采用 HB50 风琴式橡胶吸盘，经测试知该吸盘配合 40L/min 小气泵（真空度-85KPa）可以满足吸取牢靠的需要，但在重力作用下会出现矿石轻微下垂等情况。

1.3.5 存矿

我们选择在车尾部安装吸盘来存储矿石。在车体防撞架上直接搭建铝管框架安装吸盘，高度尺寸一方面考虑避免其他机器人碰撞工程存储的矿石，另一方面考虑矿石要高于兑换站前 300mm 挡板。

存矿吸盘在设计初期选用与机械臂末端相同的 HB50 吸盘，该吸盘更容易对接到机械臂放置的矿石，相对有较高容错，但考虑存矿吸盘对存矿过程中的稳定有更高的要求，后改用口径更大的 HB63 吸盘，提高了吸力，在比赛过程中没有出现矿石被震掉或撞掉的情况。

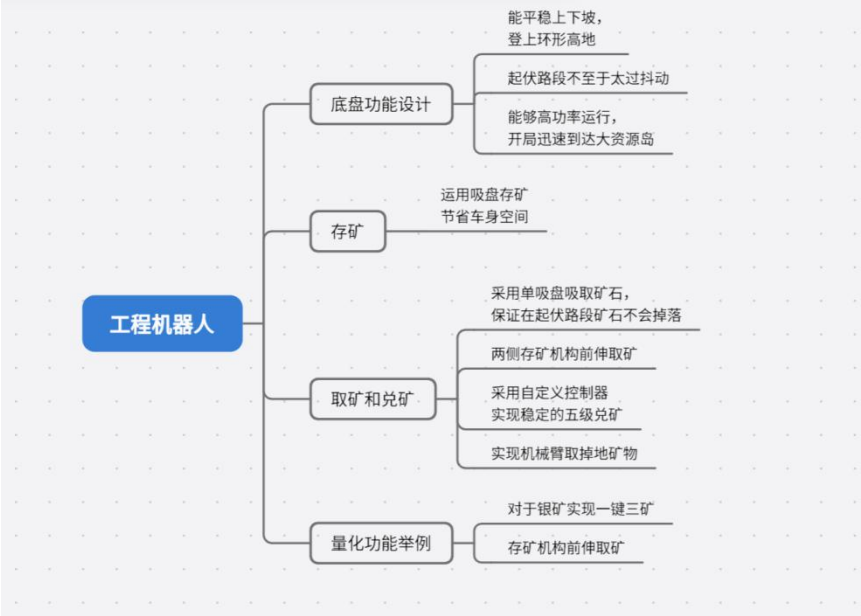
二，国赛主力工程机器人

国赛工程机器人是分区赛结束后，我们在原分区赛工程机器人结构基础上进行增添和改动而做出的一台车，耗时半个多月，因此国赛工程机器人相对分区赛工程机器人在结构上的变化并不多，下文只对增添或修改的结构做简要介绍。

2.1 背景与目标

在分区赛赛场中，虽然我队工程机器人发挥良好，创造了分区赛最高单局经济和局均经济，但也暴露了问题。除了小组赛第一场比赛，其余几场比赛几乎每一局我方工程机器人都会被对方以攻击或卡位的方式干扰取矿，尤其是在大资源岛取矿时，由于使用自定义控制器控制机械臂取矿速度相对较慢，更容易受到干扰。因此，必须大幅提高取矿速度才有可能在全国赛更为激烈的对战中取到金矿，遂设计两侧独立取矿机构，实现一键双金。此外，还对机械臂布置位置和末端吸盘进行了改进。

2.2 设计思路



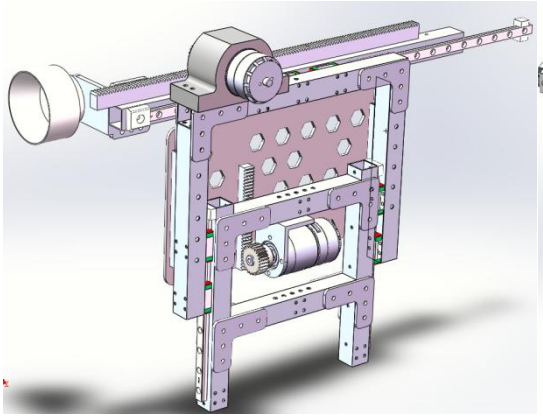
2.3 结构简述

2.3.1 执行器件选型

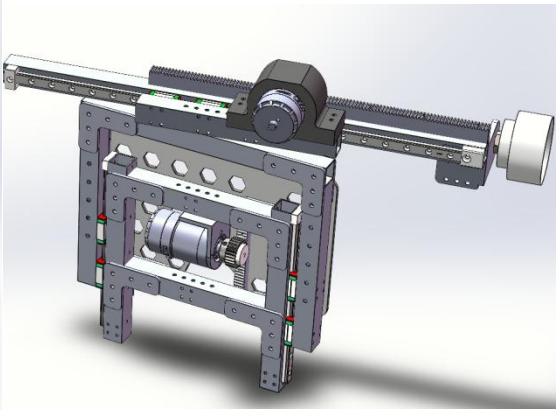
类型	数量	用途

RoboMaster M3508 直流减速电机	4	底盘轮组
DM-J4310-2EC 电机	1	机械臂 Joint1
DM-J8009-2EC 电机	2	机械臂 Joint2、Joint3
GM6020 电机	1	机械臂 Joint4
RoboMaster M2006 P36 直流无刷减速电机	2	机械臂 Joint5、Joint6
RoboMaster M3508 直流减速电机	2	取矿机构抬升
RoboMaster M3508 直流减速电机	2	取矿机构前伸

2.3.2 取矿机构



取侧矿机构

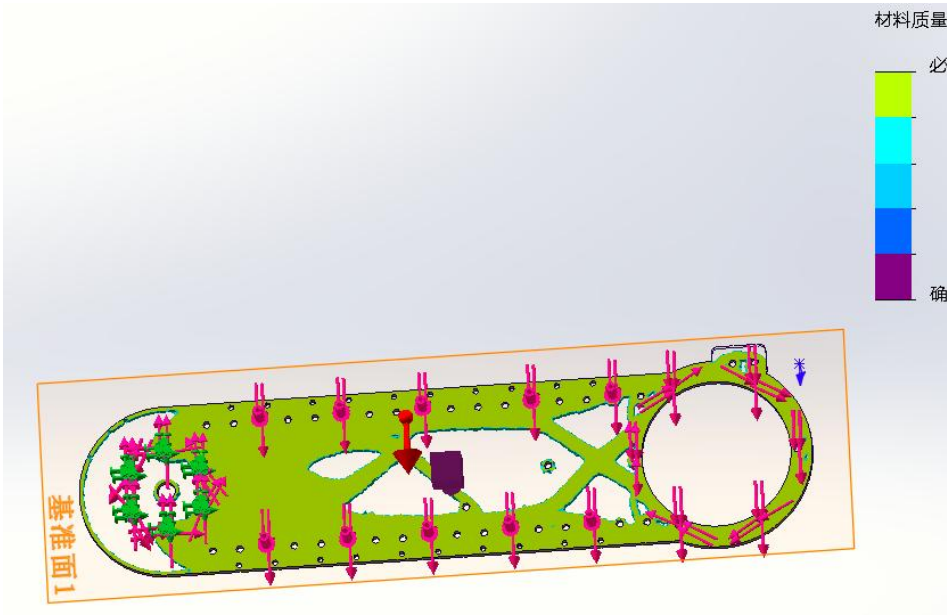


取中间矿机构

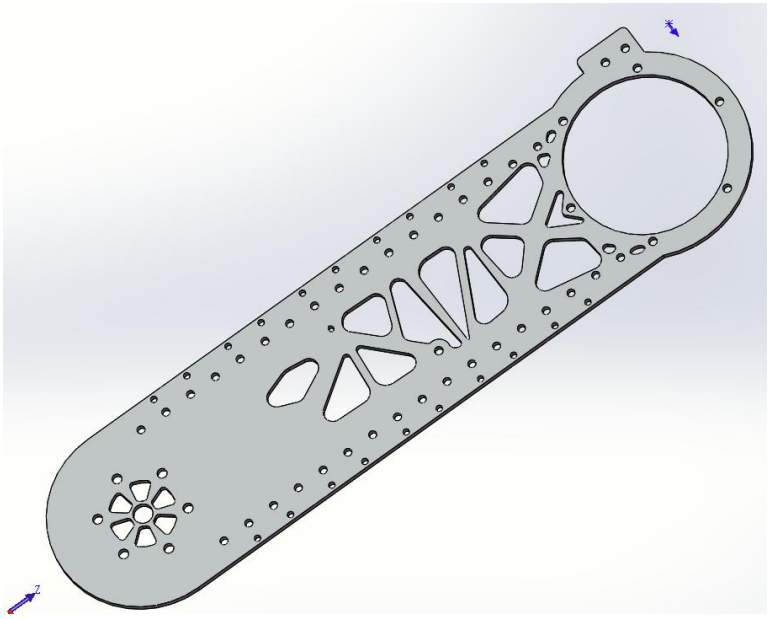
如图，两取矿机构分别单独前伸和抬升，传动方式均选用齿轮齿条传动。取矿吸盘采用 HB63 橡胶吸盘，吸盘直气管从前伸铝管内伸到车体后方，转接弹簧管与底盘上的气泵相连。

2.3.3 拓扑优化

国赛主力工程机器人的机械臂板件进行了拓扑优化。利用 SolidWorks 的拓扑算例，对要优化的板件进行受力分析，添加各类约束，运算算例，并根据算例结果和实际比赛需要绘制草图进行拉伸切除，实现板材减重。



拓扑算例结果



最终实际板件

三，自定义控制器

3.1 背景与目标

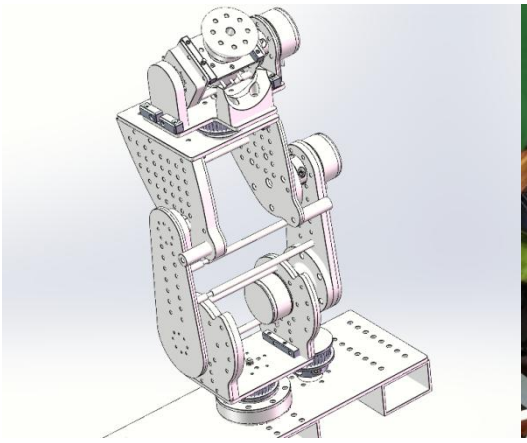
为了更方便高效的实现对机器人的机械臂的控制，我们采用主从同构的方案自主设计了相应的自定义控制器。该控制器是机器人机械臂杆长关系的等比例缩小，其体积较小，移动便捷。

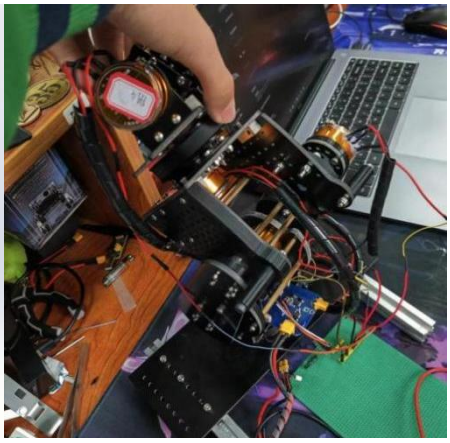
主从同构控制器不仅容易实现、成本低廉，而且操作过程较为直观，操作手只需要控制“小机械臂”末端，其各个关节会自然转动，读取各关节角度映射至实车机械臂就能实现位姿控制。

3.2 设计思路及迭代过程

设计之初我们对同构的自定义控制器毫无经验，对自定义控制器的大小和重量、各个关节的阻尼、走线安排等方面都认识模糊，设计出最后相对好用的自定义控制器经历了不断改进的过程。

3.2.1 第一代自定义控制器



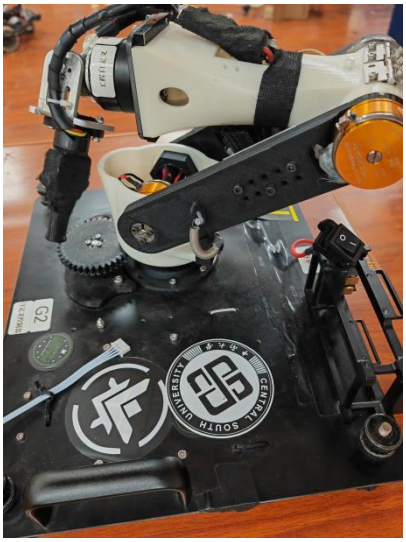


第一版自定义控制器使用 WDD35D4 角位移传感器读取各关节角度。结构上采用板件和 FDM 打印件构建，利用的是板件的特殊形状和铝柱进行限位，造成较多结构冗余，整体重量较大，操作使用较为不便。

同时我们希望自定义控制器各关节具有阻尼，最好能实现悬停，因此我们在每个关节设置下图的阻尼转轴。然而实际调节和使用过程中发现难以把握各个关节合适的阻尼大小，可调阻尼转轴的阻尼的调节也极为麻烦，使用手感很差，难以实现控制末端“牵一发而动全身”的设计目标。

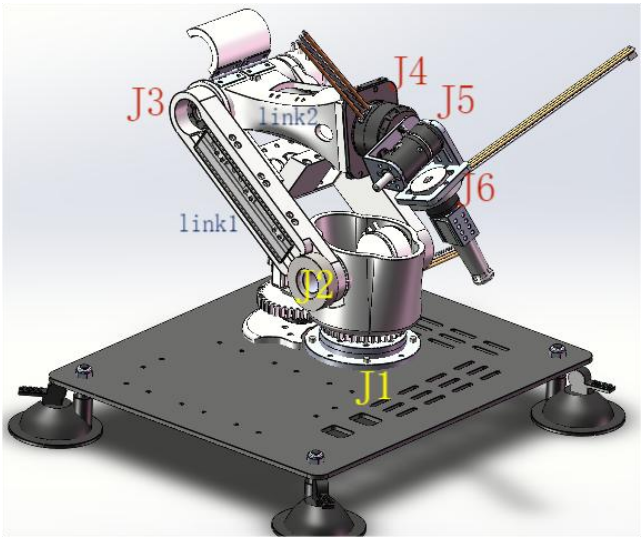


3.2.2 第二代自定义控制器



在第一代自定义控制器制作和使用的经验基础上，我们研发第二代自定义控制器，完全放弃了阻尼转轴，更换了部分位置的传感器，优化关节结构和走线方式，最终使用效果十分丝滑顺手。

3.3 结构简述



3.3.1 传感器选型

在设计第一代自定义控制器后，笔者受到电机堵转烧毁的启发，在战队废弃电机箱子里翻出很多烧坏不能转动但能够读取编码器的废电机，精度和可靠性都比原来用的角位移传感器要高，且成本极低。

关节	J1	J2	J3	J4	J5	J6
传感器选型	2006 电机（去减速箱）	WDD35D4 角位移传感器	WDD35D4 角位移传感器	3508 电机（去减速箱）	2006 电机	2006 电机（去减速箱）

3.3.2 走线设计

为方便自定义控制器走线，各个关节设计时都需要预留空间。J2、J3 双侧支撑，一侧使用胀紧套连接角位移传感器的轴，另一侧轴系中空设计，以便所有线路能够从固定板下面沿各段臂一直连到末端电机。



3.3.3 加工工艺

除标准件和成品零件外，其他零件均为玻纤板、3D 打印件或钣金件。玻纤板为实验室雕刻机所铣切。

零件（部分）	工艺	来源
底板、J4 固定板	2D 雕刻	自制
link2、回转座	3D 打印（光固化）	发加工
link1、限位件、J1 轴承	3D 打印（FDM）	自制

座、齿轮、握把		
电机固定件	钣金	发加工

四，总结和思考

经过两个赛季对工程机器人的设计、制造、测试和训练的参与，笔者总结了以下几点经验。

方案设计是其优秀性能的基础。本赛季之所以能在相对较低的成本下拿到如此的成绩，主要是因为进行了充分的合理的方案设计。在赛季开始前，组内成员就对不同构型的工程机器人和各种遥操作方案进行了调研准备，基本了解了不同构型的优劣所在。赛季规则发布后，我们针对规则进行详细需求分析，按需求优先级对不同功能和机构进行取舍，最终形成这版 6 轴机械臂＋同构自定义控制器的方案，取得比较理想的效果。

机器人稳定性是关键。硬件、机械是工程机器人最容易出问题的方面，必须在场下就通过测试排查解决其中容易出问题的部分，另外要针对场上的击打和碰撞做好充分保护。24 赛季赛场上很多场对局都告诉我们，一辆性能卓越的机器人如果稳定性很差，在关键局无法带给队伍本应有的支持，那么这个队伍很可能会输掉这个关键局。正因为 23 赛季我队工程机器人极差的稳定性，我们在本赛季把稳定性放在第一位，宁可牺牲一点性能，也要确保不出问题。通过场下大量测试和优化，我们最终做到赛场上不出问题，把该有的性能都发挥了出来。

大量训练是达到上限的临门一脚。一辆工程机器人的下限可能是由稳定性或者技术决定的，而上限则与操作手的大量训练密不可分。24 赛季我们进行了长达一个月不间断的操作手训练，在测试和训练中我们提高了操作手对各类操作的熟练度，对各类场上应急情况准备预案，对兑矿、取矿过程中的细节也进行讨论，最终促成分区赛赛场上人机合一的效果。

本赛季工程机器人的整体设计方案适应本赛季规则的要求，这是本赛季我队工程机器人取得较好成绩的主要原因。但单就结构设计来说，笔者并不认为本赛季的工程机器人达到了多么完美的高度或者是有什么技术上的突破，相比许多强队我们的工程机器人在设计上还有一定距离，甚至许多地方还明显欠改进。因此，本次对工程机器人结构的开源主要是抛砖引玉，为广大还未积累六轴机械臂设计经验的战队提供一定参考。对于其中的纰漏，欢迎大家批评指正，交流心得，共同进步。

五，致谢

要研发一台效果满意的机器人，知之非难，行之不易，整个过程必然离不开各方面的支持。首先要感谢一年来为工程的研发付出时间和心血的工程组成员，感谢主力队员全过程的坚持，也要感谢预备队员们维护备用机器人，为核心的研发留足了人力。

还要感谢战队其他成员、老师以及许多退役学长学姐，他们共同的努力把 FYT 战队送入全国赛，让大家一年的努力有了丰富的意义。

此外，还要感谢上海交通大学、深圳大学、浙江大学战队，他们的开源为我们的研发提供了大量思路。